第六點附件三

公共服務據點整備公有危險建築補強
114 年度臺南市鹽水區水秀里活動中心
耐震補強補助計畫申請書

一、計畫名稱：臺南市鹽水區水秀里活動中心耐震補強工程

二、計畫性質：■耐震補強　□拆除重建　□新建　□村（里）廣播系統

三、執行期程：114 年 1 月至 115 年 6 月

四、計畫緣起：

（一）計畫緣由：

緣本區水秀里活動中心於民國 85 年 12 月 27 日核發，屋齡已逾 38 年，建物老舊。本所於 113 年 4 月辦理建築物耐震能力詳細評估，詳評結果為「建築物原設計及現況均不符合現行耐震規範要求，須作結構耐震補強」。因該棟建物內設有 1.關懷據點、2.里活動中心，民眾使用率高，為提供安全無虞的使用環境，亟需進行耐震補強。

（二）相關計畫概況：

1、針對結構耐震補強提出二個補強方案，方案一（增設 RC 翼牆補強）X 向性能地表加速度 Au=0.4171g、Y 向性能地表加速度 Au=0.7062g（X 向翼牆對 Y 向耐震能力無貢獻，故 Au 值同現況 Y 向）；方案二（擴柱補強）X 向性能地表加速度 Au=0.4319 g、Y 向性能地表加速度 Au=0.8972 g，均大於設計地表加速度目標值 AT=0.3850 g。

2、補強方案一對標的建物外觀、採光及通風性的影響均較方案二為小，且建物緊鄰地界，現況幾乎無施作擴柱之空間，故建議採用補強方案一（增設 RC 翼牆補強）。

3、所有牆面（現有隔間牆、樓梯四周 RC 牆、外牆等）於耐震能力評估時均已納入分析，不可任意拆除，以維整體結構安全。

4、由現況發現，柱無明顯結構性裂縫，在梁、外牆與多處牆體均發現有細微乾縮裂縫、滲漏水與白華等現象，未來應藉由結構補強工程一併進行相關整修，以

維結構體整體之安全與耐久性。

五、村（里）集會所活動中心現況資料

本案係採耐震補強方案：

名　　稱	臺南市鹽水區 水秀里關懷據點	建物所有權人	臺南市政府
使用面積	264.464 平方公尺	建物現況	水秀里活動中心為地上 3 層之 RC 造結構物，總樓地板面積 264.464 平方公尺。
最大容納人數	100 人	現有設備	1 樓為水秀關懷據點；2 樓為集會中心。
土地所有權人	上帝廟	特　　色	提供民眾休閒活動、找尋工作職缺及機關(單位)辦公及辦理活動使用。
平常使用情形	設有關懷據點提供里民休閒活動		
建築物現況	■具使用執照或合法證明文件 □不具合法文件 □其他：		

六、計畫內容

（一）計畫內容：臺南市鹽水區水秀里活動中心耐震補強工程。

（二）工作項目：採用補強方案一（增設 RC 翼牆補強），並將梁、外牆與多處牆體乾縮裂縫、滲漏水與白華等現象，一併列入補強工程進行相關整修，以維結構體整體之安全與耐久性。本案經費概估新台幣 5,785,326 元，每平方公尺約為 21,876 元。

七、使用管理、後續維護計畫：臺南市鹽水區公所管理及維護。

八、預期績效目標：

（一）依照 113 年耐震詳評建議，採用方案一增設 RC 翼牆補強耐震結構，使耐震能力符合耐震規範之要求。

（二）量化指標：

使用情形	次/月	人/月	時/月	使用面積 （平方公尺）	容納人數
現況	30 次/月			264.464	100 人
完工後	30 次/月			264.464	100 人
使用率 比較%	100%				

（三）效益指標：提供民眾安全無虞的使用環境及活絡里活動中心使用率。

（四）風險評估：無。

（五）環境影響評估：無。

（六）規劃方向說明：無。

九、資源需求及財務方案：無。

十、預算說明

（一）經費來源：本案經費概估新台幣 5,786 千元，由內政部補助 2,000 千元，其餘不足 3,786 千元由臺南市政府自籌。

（二）支用明細：

工作項目	經費分配 （新臺幣千元）	備註
臺南市鹽水區水秀里活動中心耐震補強工程	5,786	詳如補強方案一費用概算明細表 設計監造費共 430,265 元 設計費 55%為 236,645 元 監造費 45%為 193,620 元
合　　計	5,786	

十一、辦理機關與人員：

機關	單位	姓名	職稱	電子信箱	聯絡電話
臺南市鹽水區公所	民政及人文課	歐盈蘭	課長	yinglan@mail.tainan.gov.tw	06-6521038 分機120
		楊晴如	課員	book610719@mail.tainan.gov.tw	06-6521038 分機185

十二、附件：

(一)耐震能力評估報告書、建築物耐震補強工程概算總表（補強方案一)。

(二)土地所有權使用同意書、地籍圖、土地建物。

(三)臺南市鹽水區水秀里活動中心建築物耐震能力詳細評估工作結果彙整表。

(四)建物使用執照。

(五)財產卡。

台南市結構工程技師公會

Tainan Structural Engineers Association

目　　錄

頁　數

一、 前言 1

二、 建築物基本資料蒐集 2

2.1 使用(建築)執照 2

2.2 建築設計圖說 2

2.3 結構設計圖說(含配筋圖) 3

2.4 原設計圖說採用之規範及設計方法 3

2.5 地質調查報告等相關資料 4

三、 工作事項檢核表 6

四、 結構現況調查 7

4.1 建築物使用現況(含加蓋、違建、夾層、提高使用載重或更改結構主構件等) . 7

4.2 損壞(含裂縫)現況 7

4.3 結構斷面尺寸與原設計圖說內容比對 8

4.4 鋼筋配置查核(梁柱主、箍筋、保護層厚度檢測【非破壞性檢測】) 9

4.5 結構柱受損比例 10

4.6 基礎型式 10

五、建築物損壞調查 11

5.1 檢測調查 11

5.2 工作流程 11

5.3 結構體損壞調查彙整(各樓層情況及損壞類型整理) 13

5.4 損壞修復建議 13

六、材料試驗 14

6.1 鑽心取樣及位置 (詳見附件八) 14

6.2 抗壓強度試驗(檢測標準及結果)(詳見附件八) 15

6.3 中性化深度檢測試驗(中性化速率公式及年限推估) 16

6.4 氯離子含量檢測..... 17

七、結構物基本分析資料.....18
7.1 結構物概述..... 18
7.2 結構系統..... 18
7.3 結構材料規格..... 18
7.4 樓層載重計算..... 19
7.5 基地地盤分類..... 20
7.6 基本假設..... 20
7.7 建物耐震合格標準..... 21
7.8 評估依據及規範..... 22
7.9 分析方法及工具..... 22

八、耐震能力詳細評估分析.....27
8.1 現況耐震能力評估 27
8.2 評估結果綜合判斷及建築物繼續使用其應注意事項 27

九、耐震補強方案.....28
9.1 補強設計依據及規範 28
9.2 補強材料強度 28
9.3 補強方案規劃 29
9.4 補強後結構耐震能力評估 29
9.5 補強經費估算及建議..... 32

十、 結論與建議.....33
十一、附 件.....34

台南市結構工程技師公會
Tainan Structural Engineers Association

「臺南市鹽水區水秀里活動中心」
建築物耐震能力詳細評估報告書

一、 前言

民國 88 年 9 月 21 日臺灣中部地區發生芮氏地震規模 7.3 之強烈地震，造成全國民眾生命財產損失至鉅，鑒於消防、警務、衛生醫療、學校及執行公務等單位之建築物，於地震災害發生後，必須維持機能以便執行緊急避難、秩序維護、災害救濟及醫護等任務，內政部依行政院修正核定，於民國 89 年 7 月 12 日以台(89)內營字第 8907746 號頒布「建築物實施耐震能力評估及補強方案」，規定各級政府從民國 90 年開始辦理公有建築物耐震能力評估及補強工作。為繼續推動建築物實施耐震能力評估及補強工作，行政院於民國 97 年 11 月 27 日核定修正「建築物實施耐震能力評估及補強方案」，內政部於民國 98 年 12 月 18 日以內授營建管字第 0970196910 函頒布，並依內政部於民國 111 年 10 月 01 日頒布之『建築物耐震設計規範及解說』，以作為後續辦理之依據。

民國 105 年 2 月 6 日凌晨 3 點 57 分，在高雄市美濃區發生芮氏地震規模 6.6 之強烈地震，0206 美濃地震在臺南地區造成許多建築物毀損、傾斜或倒塌及人員傷亡；事隔兩年，民國 107 年 2 月 6 日晚上 11 點 50 分，花蓮也發生芮氏地震規模 6.0 之強烈地震，亦造成多棟建築物倒塌與人員傷亡；臺南市鹽水區公所(以下簡稱委任單位)有鑑於兩次 0206 大地震所帶來的鉅大傷亡與損失，為確認所屬臺南市鹽水區水秀里活動中心建築物之耐震能力，於民國 113 年 1 月委託本公會辦理「臺南市鹽水區水秀里活動中心」(以下簡稱標的物) 建築物耐震能力詳細評估工作，以作為後續補強工作之參考依據。

本案標的物「臺南市鹽水區水秀里活動中心」座落於臺南市鹽水區水秀里土庫 35-1 號，標的建物於民國 84 年開始興建，民國 85 年興建完成，建築物構造種類為鋼筋混凝土造，目前供作活動中心使用。

二、 建築物基本資料蒐集

2.1 使用(建築)執照

「臺南市鹽水區水秀里活動中心」建物於民國 84 年開始興建，民國 85 年興建完成，現況為地下零層，地上三層之鋼筋混凝土造建築物，使用執照(85)南縣使字第 3382 號(民國 85 年 12 月 27 日核發，民國 98 年 03 月 23 日補發)，使用執照影本詳附件一。

2.2 建築設計圖說

本案為地下零層，地上三層之鋼筋混凝土造建築物，建築物基礎型式為獨立基礎。地上三層其窗戶台度牆及四周外牆為 12 公分鋼筋混凝土牆，電梯牆為 15 公分鋼筋混凝土牆，隔間牆為 1/2B 磚牆。平面長約 13.335 公尺，寬約 6.47 公尺，立面總樓高度 10.30 公尺(一樓抬高 0.30 公尺，不含屋突層高度)，一樓樓層高為 3.60 公尺，二樓及三樓樓層高均為 3.20 公尺；一樓樓地板面積約為 88.764 平方公尺，二樓樓地板面積約為 80.40 平方公尺，三樓樓地板面積約為 80.40 平方公尺，屋突層樓地板面積約為 14.90 平方公尺，總樓地板面積約為 264.464 平方公尺。

本案原設計圖說，建築平面、立面圖如附件二所示。現況新繪建物建築平、立面圖如附件三所示。

2.3 結構設計圖說(含配筋圖)

本案原設計柱斷面尺寸為 35cm×35cm 及 35cm×50cm；XY 雙向大梁斷面尺寸為 24cm×50cm、30cm×50cm 及 30cm×60cm，樓板厚度為 12cm。X 向主要跨距 6.47m 及 4.69m，Y 向主要跨距則為 1.335m、2.5m 及 4.75m。原設計結構平面圖、配筋圖如附件二所示。現況新繪建物結構平面圖如附件三所示。

2.4 原設計圖說採用之規範及設計方法

本案建築物於民國 84 年取得建築執照，其設計水平地震力推估表示如下：

設計水平地震力採用 V=ZKCIW 計算。

Z：震區係數，推估原設計採用 Z＝1.00。

K：組構係數，推估原設計採用 K＝1.00。

C：震力係數，推估原設計採用 C＝0.15。

I：用途係數，推估原設計採用 I＝1.25。

W：建築物靜載重與四分之一活載之和。

所以原有結構設計水平地震力為 V=1.0×1.0×0.15×1.25×W=0.1875W。

2.5 地質調查報告等相關資料

附件四引用鑽孔一：距基地 0.836 公里之「台南市鹽水區 井號: BH-3」之鑽探資料；鑽孔二：距基地 1.40 公里之「台南 井號: 107TN25」之鑽探資料，計算地盤分類如表 2-1、表 2-2 所示。

表 2-1 鑽孔一之地質鑽探資料

Depth	USCS	N	di	Vsi	di/Vsi
1.5	C	5	1.5	170.9976	0.0088
3.0	C	5	1.5	170.9976	0.0088
4.5	C	6	1.5	181.7121	0.0083
6.0	C	4	1.5	158.7401	0.0094
7.5	C	5	1.5	170.9976	0.0088
9.0	S	28	1.5	242.9271	0.0062
10.5	S	31	1.5	251.3105	0.0060
12.0	S	25	1.5	233.9214	0.0064
13.5	C	4	1.5	158.7401	0.0094
15.0	C	4	1.5	158.7401	0.0094
16.5	C	4	1.5	158.7401	0.0094
18.0	C	5	1.5	170.9976	0.0088
19.5	C	7	1.5	191.2931	0.0078
21.0	C	7	1.5	191.2931	0.0078
22.5	C	27	1.5	300.0000	0.0050
24.0	S	21	1.5	220.7139	0.0068
25.5	S	25	1.5	233.9214	0.0064
27.0	S	24	1.5	230.7599	0.0065
28.5	S	27	1.5	240.0000	0.0063
30.0	S	28	1.5	242.9271	0.0062
∑			30.0		0.1525

基地地質 V_{S30}= Σdi/(Σdi/Vsi) = 30/0.1525 =196.7213 m/s